AI, IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** = मशीनों में इंसान जैसी सोचने-सीखने की क्षमता। "AI" शब्द **जॉन मैकार्थी (1956)** ने दिया; मशीन की बुद्धि परखने का **ट्यूरिंग टेस्ट** (एलन ट्यूरिंग, 1950)।

1. प्रमुख अवधारणाएँ

शब्द	अर्थ
मशीन लर्निंग (ML)	डेटा से सीखकर सुधार; AI का उप-क्षेत्र
डीप लर्निंग	कृत्रिम **न्यूरल नेटवर्क** पर आधारित ML
NLP	भाषा समझना-बनाना (अनुवाद, चैटबॉट)
जनरेटिव AI	नया पाठ, चित्र, ध्वनि बनाने वाले मॉडल (LLM)
IoT	इंटरनेट से जुड़े सेंसर वाले उपकरण (स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मीटर); शब्द: **केविन ऐश्टन**
बिग डेटा	बहुत विशाल डेटा; **5 V**: Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value
ब्लॉकचेन	सुरक्षित, साझा डिजिटल बही; बिटकॉइन (2009, सातोशी नाकामोतो)

2. क्लाउड कंप्यूटिंग और भारत

क्लाउड	इंटरनेट पर संग्रह व कंप्यूटिंग सेवा (जैसे Google Drive)
सेवा मॉडल	**SaaS** (सॉफ़्टवेयर), **PaaS** (प्लेटफ़ॉर्म), **IaaS** (अवसंरचना)
प्रकार	पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड क्लाउड
भारत	**IndiaAI मिशन (2024)**; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023); **MeghRaj** (सरकारी क्लाउड पहल)

- **सावधानी:** AI के उत्तर जाँचकर ही मानें; निजी जानकारी साझा न करें; **डीपफ़ेक** से सतर्क रहें।
- **5G** = तेज़ इंटरनेट, कम विलंब (IoT के लिए उपयोगी)।

याद रखें (Recall): AI शब्द = मैकार्थी 1956 | ट्यूरिंग टेस्ट 1950 | ML ⊂ AI | डीप लर्निंग = न्यूरल नेटवर्क | IoT = केविन ऐश्टन | बिग डेटा = 5 V | क्लाउड = SaaS, PaaS, IaaS | ब्लॉकचेन = बिटकॉइन 2009

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

